

Operaciones superiores con números naturales

Potencias - Raíces - Logaritmos

Matemáticas

Grado 6

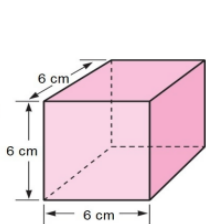
2025

Contenido

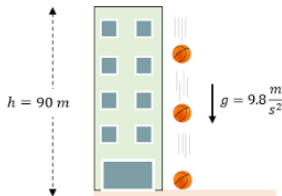
- 1 Introducción
- 2 Objetivos
- 3 Partes
- 4 Potencia
- 5 Raíces

- 6 Logaritmos
- 7 Actividades
 - Actividad 19
 - Actividad 21
 - Actividad 23

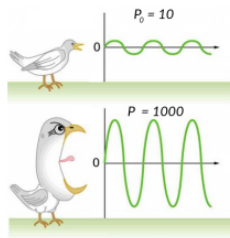
Importancia de otras operaciones con naturales



$$V = a^3$$



$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$



$$I = 10 \log_{10} \left[\frac{P}{P_0} \right]$$

Figura: Usos de la potencia (geometría), radicación (cinemática) y logaritmos (acústica).

Importancia de otras operaciones con naturales

Sus usos

- Constituyen operaciones indispensables para el análisis matemático.
- Son operaciones requeridas en campos de conocimiento específico que facilitan el avance y desarrollo.
- Se llaman superiores porque son operaciones que simplifican algoritmos repetitivos y permiten agilizar ciertos cálculos.

Sus fundamentos

- Operaciones superiores: potenciación, radicación y logaritmación.
- Cada operación tiene su notación.
- Su manejo está basado en la *multiplicación y división*.
- Las tres operaciones están relacionadas.

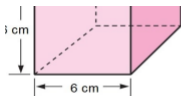
Objetivos del tema

Propósito

- Reconocer las operaciones superiores (potenciación, radicación y logaritmación) e identificar la notación de cada operación.

Desempeño

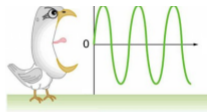
- Calculo y propongo soluciones a problemas que usen operaciones superiores con números naturales.



$$V = a^3$$



$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$



$$I = 10 \log_{10} \left[\frac{P}{D} \right]$$

Partes y su significado

Cada operación tiene 3 partes bien definidas:

Base: El número de *trabajo* o de aplicación.

Exponente: Indica la cantidad de veces que se opera la base.

Resultado: El número final que se obtiene luego del procedimiento; tiene nombre diferente en cada operación.

Notación de las operaciones superiores [1]

$$2^3 = 8 \rightarrow \text{Potencia}$$

$$\sqrt[3]{8} = 2 \rightarrow \text{Radicación}$$

$$\log_2 8 = 3 \rightarrow \text{Logaritmo}$$

Potenciación

¿Qué es?

Operación que consiste en hallar un resultado denominado **potencia** a partir de multiplicar tantas veces la base como lo indique el exponente (referencia [1, 2, 3]).

$$\begin{array}{c} \text{Exponente} \\ \uparrow \\ \text{Base} \leftarrow 2^3 = 8 \rightarrow \text{Resultado} \end{array}$$

Figura: Partes de la potencia.

Ejemplo 1

Resolver 3^4 .

Solución.

$$3^4 = \underbrace{3 \times 3 \times 3 \times 3}_{\text{Multiplicar 4 veces}} = 81$$

Ejemplo 2

Resolver 6^8 .

Solución.

$$6^8 = 1679616$$

Potenciación

Ejemplo 3: Exponente uno.

Resolver 29^1 .

Solución.

$$29^1 = 29$$

Cuando el exponente es 1, la potencia vale la misma base.

Ejemplo 4: Exponente cero.

Resolver 8^0 .

Solución.

$$8^0 = 1$$

Cuando el exponente es 0, la potencia vale 1, *siempre y cuando la base no sea 0*.

Ejemplo 5: Error común I.

No se debe confundir la potencia con una multiplicación.

Solución.

$$2^4 = 2 \times 4 = 8, \quad \text{Incorrecto!}$$

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16, \quad \text{Correcto!}$$

Ejemplo 6: Error común II.

Tampoco se debe confundir con una suma.

$$2^4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8, \quad \text{Incorrecto!}$$

Radicación

¿Qué es?

Consiste en hallar un resultado denominado **raíz** cuando son conocidas una potencia y el exponente. El símbolo para reconocer esta operación es $\sqrt{\quad}$ y se llama *radical* (referencia [1, 2, 3]).

Índice (Exponente)

$$\overset{\uparrow}{\color{red}3}\sqrt{\color{blue}8} = \color{black}2 \rightarrow \text{Resultado}$$

Radizando (Potencia)

Figura: Partes de la raíz.

Ejemplo 1

Hallar la raíz cuarta de 81, $\sqrt[4]{81}$.

Solución.

$$\sqrt[4]{81} = 3, \quad \text{porque } 3^4 = 81$$

Ejemplo 2

Resolver la raíz quinta de 1.

Solución.

$$\sqrt[5]{1} = 1, \quad \text{porque } 1^5 = 1$$

Ejemplo 3

Raíz cuarta de 10000.

Solución. $\sqrt[4]{10000} = 10$

Radicación

Raíces inexactas

Muchos números naturales no tienen raíz exacta. En tal caso, se calcula la raíz con el natural más próximo junto con un resto.

Ejemplo 4: Raíces cuadradas inexactas.

Resolver $\sqrt{80}$.

Solución. $\sqrt{80}$ no tiene raíz cuadrada exacta porque $8^2 = 64$ y $9^2 = 81$. Así, la raíz cuadrada más próxima de 80 es 8 y el resto es $80 - 64 = 16$; lo anterior se escribe

$$\sqrt{80} = 8 \text{ con resto } 16$$

Logaritmación

¿Qué es?

Consiste en hallar un resultado denominado **logaritmo** cuando son conocidas la potencia y la base, es decir, es una operación donde se halla el exponente. El símbolo usado en la operación es $\log$ (referencia [1, 2, 3]).

Potencia

↑

$$\log_{\textcolor{red}{2}} \textcolor{blue}{8} = \textcolor{black}{3} \rightarrow \textbf{Resultado}$$

↓

Base

Figura: Se lee el logaritmo de 8 en base 2.

Ejemplo 1

Hallar el logaritmo de 81 en base 3.

Solución.

$$\log_3 81 = 4, \quad \text{porque } 3^4 = 81$$

Ejemplo 2

Hallar el logaritmo de 32 en base 2.

Solución.

$$\log_2 32 = 5, \quad \text{porque } 2^5 = 32$$

Logaritmación

Logaritmos de mayor uso: los decimales

También llamados de logaritmos de *Briggs*. Usan la base 10 y por convenio no se escribe el número de la base en el símbolo,

$$\log 10 = 1, \quad \text{porque } 10^1 = 10$$

$$\log 1000 = 3, \quad \text{porque } 10^3 = 1000$$

Ejemplo 3: logaritmo de 1

Resolver $\log_7 1$.

Solución. Puesto que $7^0 = 1$

$$\log_7 1 = 0$$

Para cualquier base (diferente de 0), el logaritmo de 1 es 0.

Actividad 19

- 1** Hallar las potencias; ordenar de mayor a menor los resultados y descubrir el nombre de un animal.

R	M	G	I	H	A	O
11^3	3^6	2^5	21^2	100^2	1^8	15^3
=	=	=	=	=	=	=

- 2** Si cada persona tuvo 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, etc.. Es decir, tiene 2 antepasados de hace 1 generación, 4 de hace 2 generaciones, 8 hace 3 generaciones y así sucesivamente:
- a)** ¿Cuántos antepasados de hace 6 generaciones tiene cada persona?
 - b)** ¿Cuántos antepasados de hace 8 generaciones tiene cada persona?
 - c)** ¿Cuántos antepasados de hace 16 generaciones tiene cada persona?

Actividad 21

- 1 En cada ejercicio, calcular la raíz cuadrada inexacta y comprobar el resultado:
 - a) $\sqrt{98}$
 - b) $\sqrt{33}$
 - c) $\sqrt{363}$
 - d) $\sqrt{820}$
- 2 Hallar la raíz cúbica junto con su verificación de 343, 125, 1000, 1728.
- 3 Un piso en forma cuadrada tiene 729 baldosas ¿Cuántas baldosas tiene el piso por cada lado?

Actividad 23

- 1 Resolver cada logaritmo, haciendo uso del procedimiento de potencia por ensayo y error (mostrar las operaciones).
- a) $\log 10\,000 =$
 - b) $\log_8 512 =$
 - c) $\log_9 6\,561 =$
 - d) $\log_5 625 =$

Punto 2, página siguiente.

Actividad 23

- 2 Una aplicación de los logaritmos se da en sismología para relacionar la magnitud de un terremoto y el área de afectación, durante y después del evento. Si se asume que el lugar donde ocurre el terremoto tiene forma cuadrada, la magnitud es 4 más el logaritmo decimal del área, o sea:

$$M = 4 + \log A$$

Según lo anterior, completar la tabla hallando el área solicitada (lado $\times$ lado) y luego tomar el logaritmo agregado cuatro para calcular la magnitud del terremoto

Lado(km)	Área(km ²)	Magnitud	Descripción
1			Ligero
10			Fuerte
100			Cataclismo
1 000			Apocalíptico
10 000			D.N.A.Y.F.

¡Obrigado pela atenção!

Página web:

<https://mikemolina.github.io/repoedu>

Referencias I



Jesús Ramos y Ludwig Ortiz. **Supermat 6**. Voluntad, 2000.



Jeison Cárdenas. **Potencia, radicación y logaritmo**. <https://www.youtube.com/watch?v=v60PN7XQpVQ>. Consultado 28 May 2025. 2015.



Mates Fáciles. **Radicacion, logaritmacion y potenciacion**. <https://lasmatesfaciles.com/2019/09/11/radicacion-logaritmacion-y-potenciacion/>. Consultado 29 May 2025. 2019.